

国家中小学课程资源

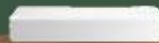
带电粒子在电场中的运动（第一课时）

年 级：高二

学 科：物理（人教版）

主讲人：杨文清

学 校：北京师范大学附属中学



带电粒子在电场中的运动（第一课时）

年 级：高二

学 科：物理（人教版）

主讲人：杨文清

学 校：北京师范大学附属中学

加速带电粒子用于医疗实践

“质子疗法”

先将质子加速到具有较高的能量，再将它引向轰击肿瘤，杀死细胞；

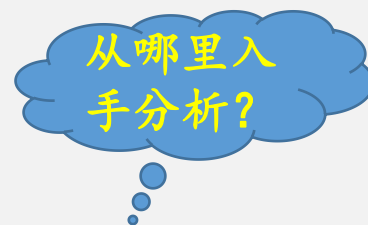
“放射疗法”

将被加速后的电子轰击重金属靶，产生出的放射线用于医学治疗。



研究带电粒子在电场中的运动

1. 研究物体运动的一般思路是什么？
2. 决定物体做什么运动的条件又是什么？



想一想



研究运动的基本思想

1、运动和力的观念 (思路1)

(1) 研究对象的初速度 v 和加速度 a

(2) 决定物体做什么运动的条件

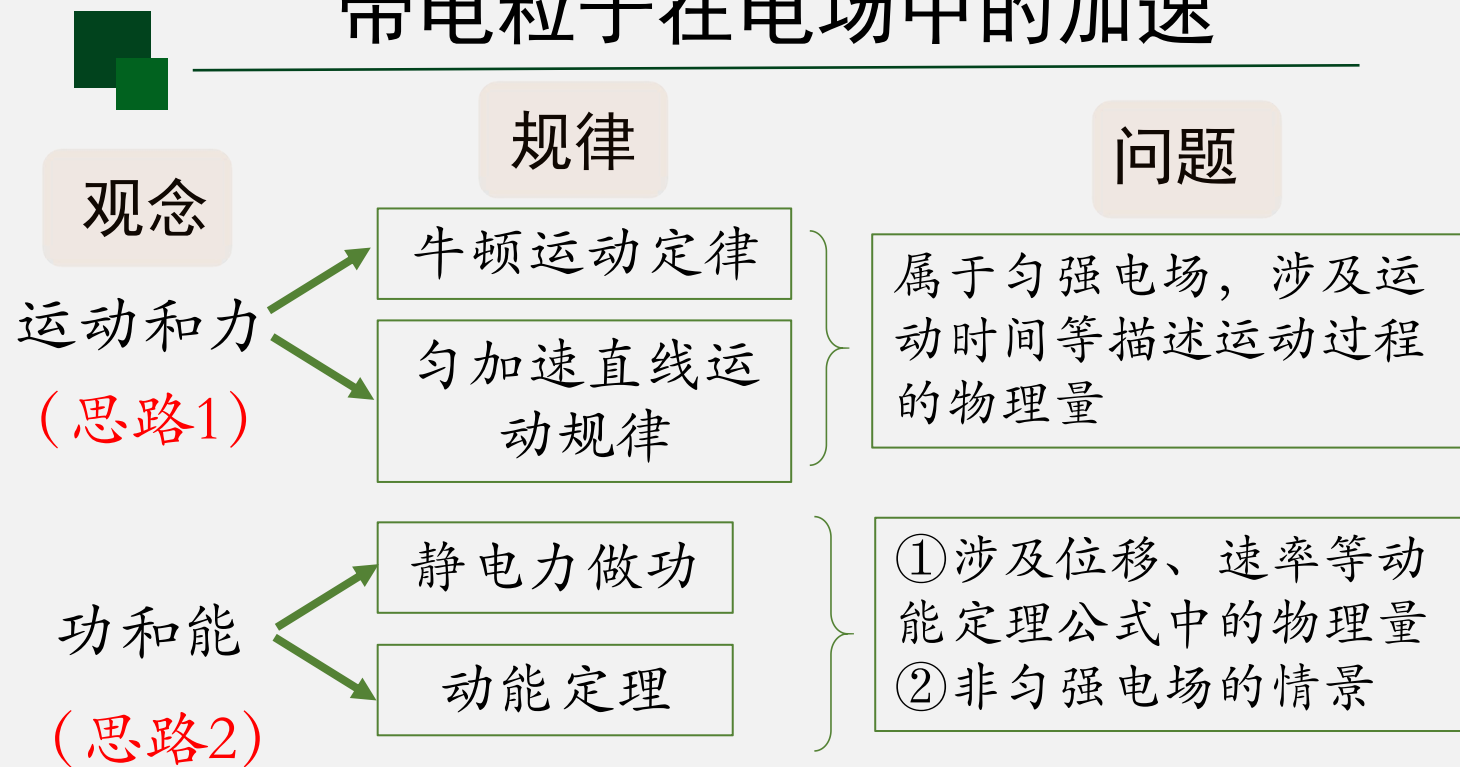
例如： 匀变速运动 $\rightarrow$ 加速度恒定

直（曲）线运动 $\rightarrow$ v 与 a 的方向关系

加（减）速运动 $\rightarrow$ v 与 a 的夹角关系

2、功和能的观念 (思路2)

带电粒子在电场中的加速



解决问题

例题1：如图所示，真空中平行金属板A、B之间的距离为 d ，有一个质量为 m 电荷量为 q 的正粒子位于A板旁，给两金属板加直流电压 U ，把两板间的电场看做匀强电场。求：该粒子从A板由静止开始运动到达B板时的速度 v_B 。

利用运动和力的观念

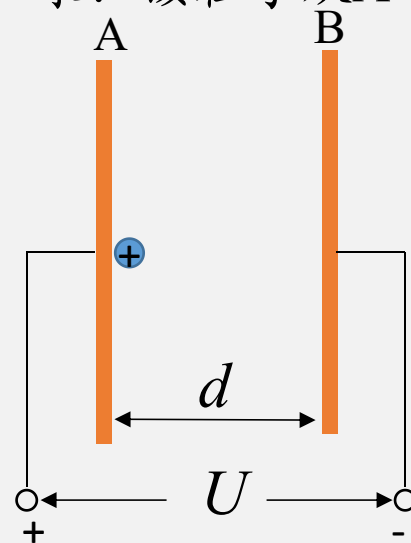
$$v_B^2 = 2ad \quad F = ma \quad \text{其中} \quad \begin{aligned} F &= qE \\ U &= Ed \end{aligned}$$

利用功和能的观念

$$W = \frac{1}{2}mv_B^2 \quad \text{其中} \quad W = qU$$



做一做



解决问题

甲

$$\begin{aligned} v_B^2 &= 2ad \\ U \\ q \frac{U}{d} &= ma \end{aligned}$$

(思路1)

需要高电压

$$v_B = \sqrt{\frac{2qU}{m}}$$

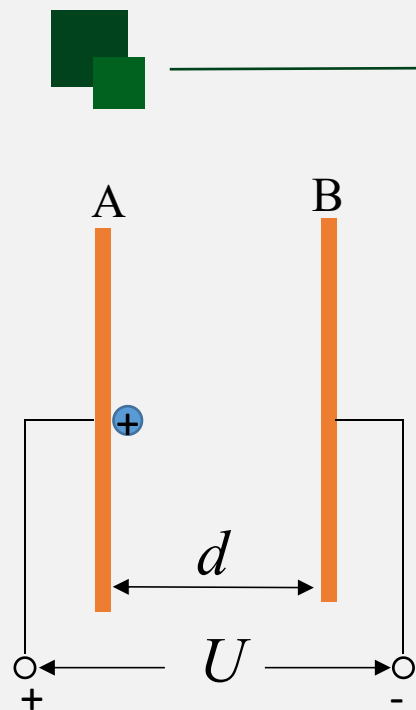
乙

$$qU = \frac{1}{2}mv_B^2$$

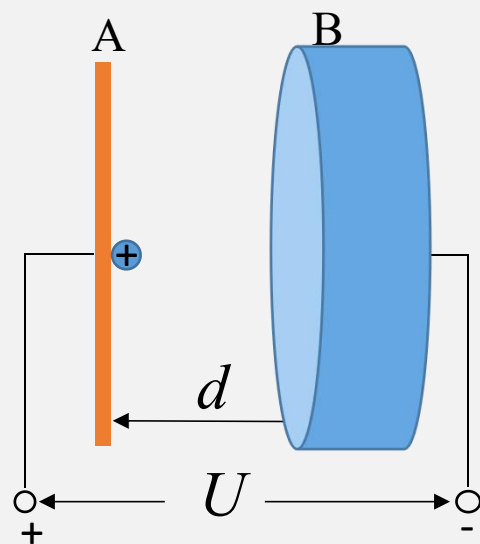
(思路2)

$$v_B = \sqrt{\frac{2qU}{m}}$$

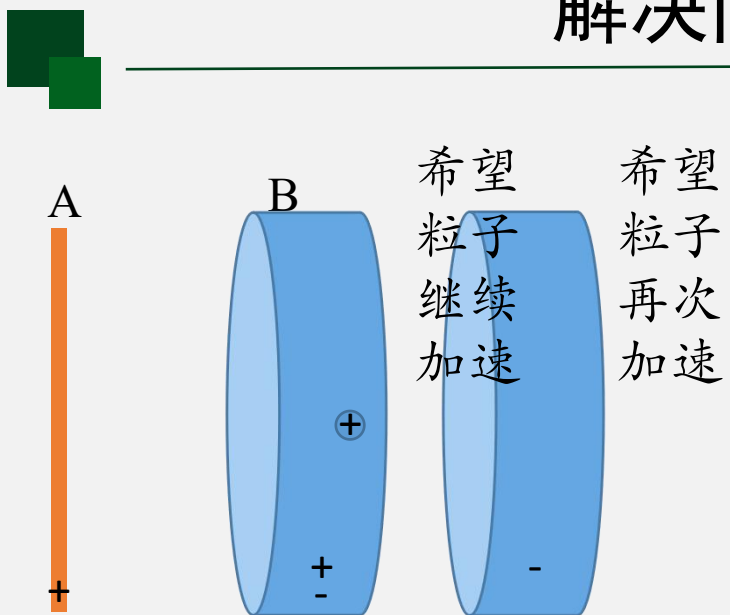
解决问题



解决问题



解决问题



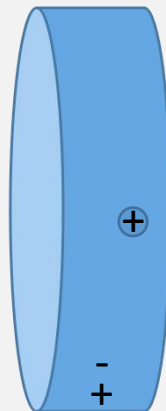
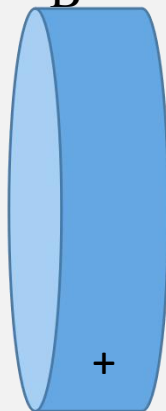
解决问题



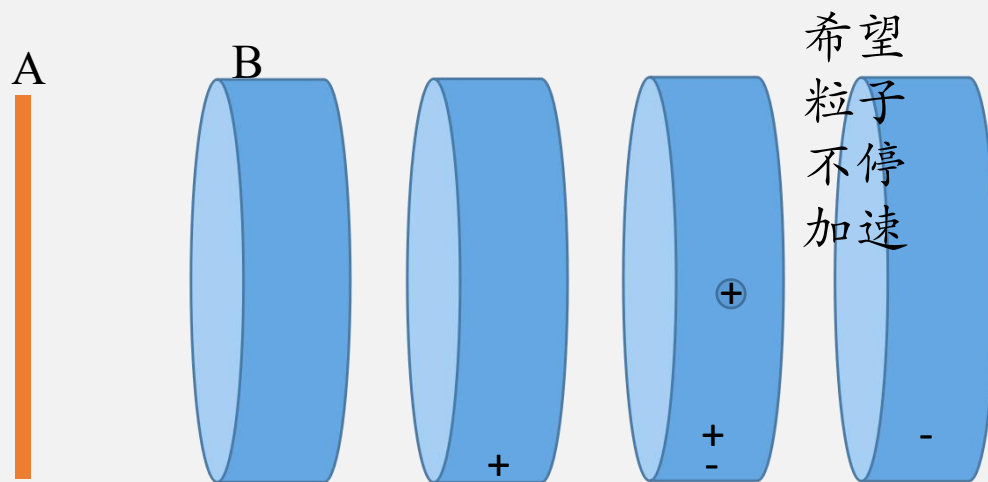
A



B



解决问题



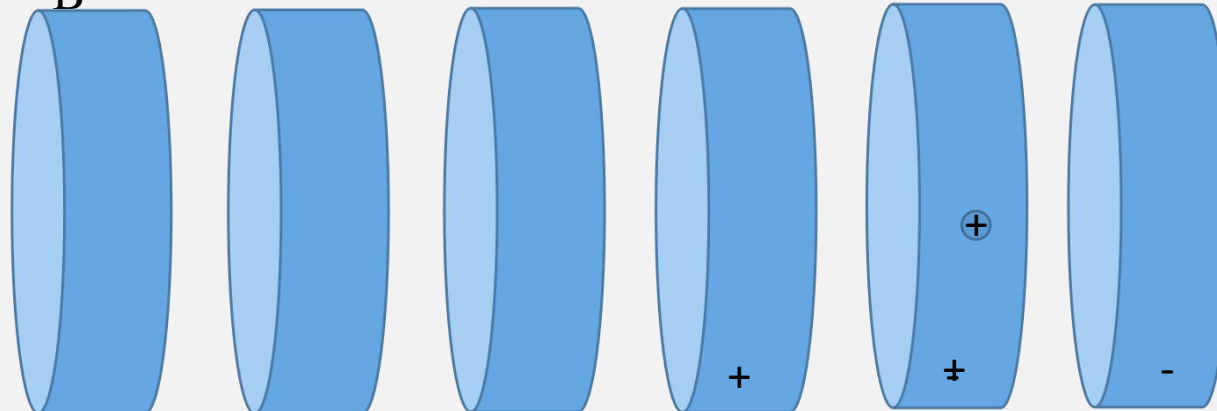
解决问题



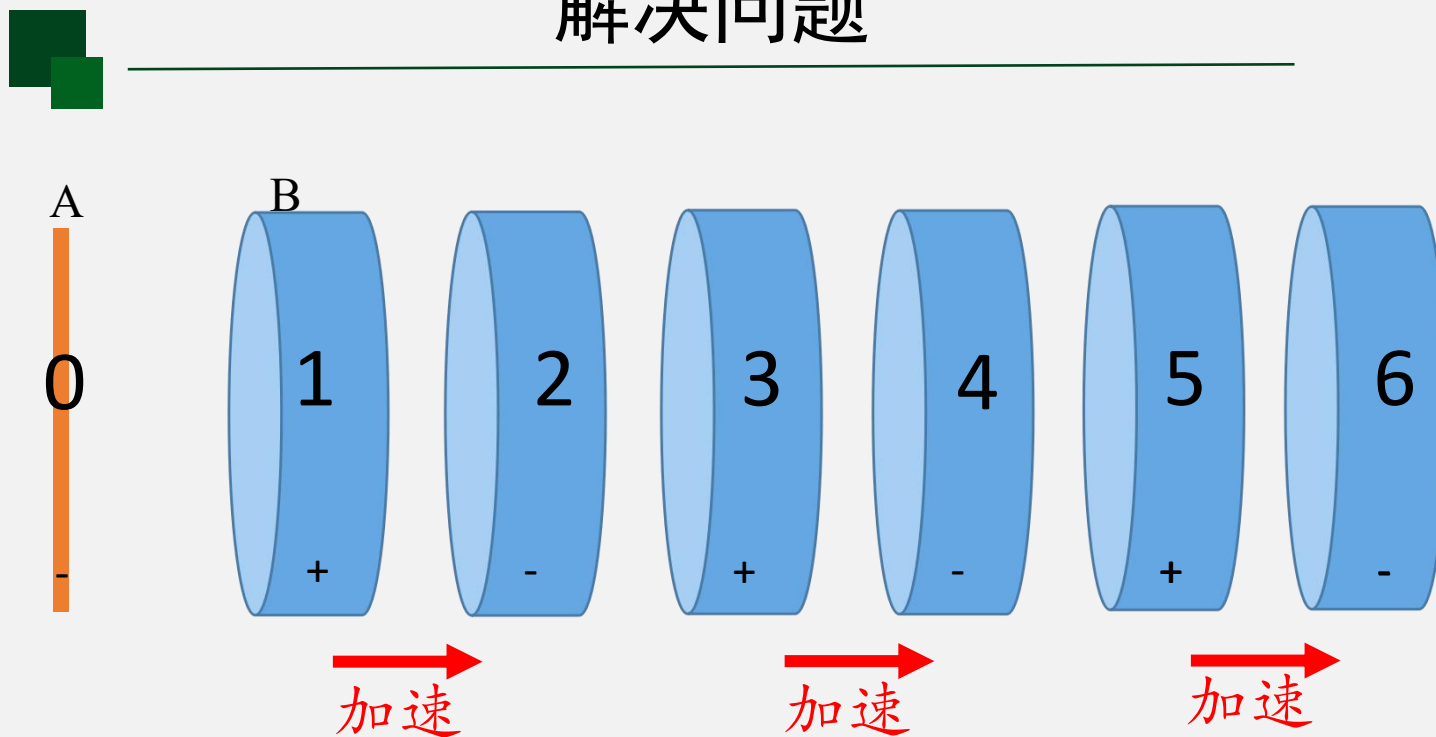
A



B



解决问题



多级加速器（模型）



带电粒子是如何被加速的



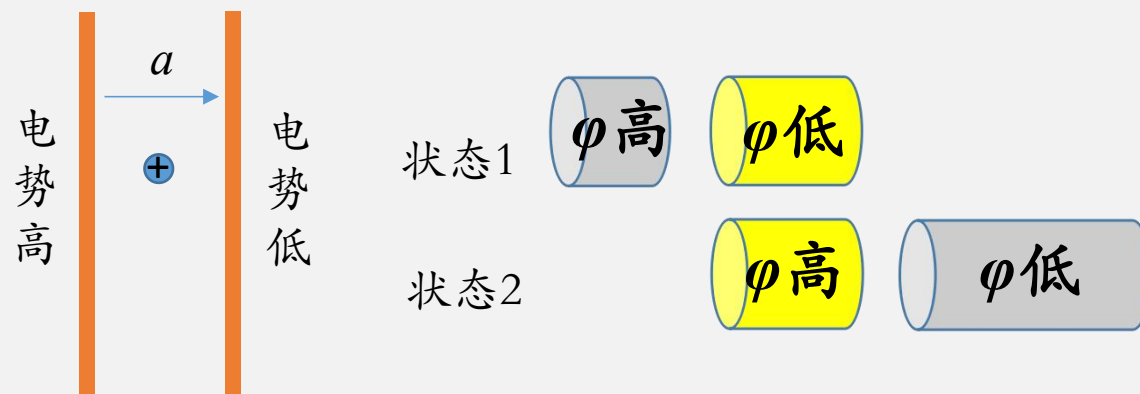
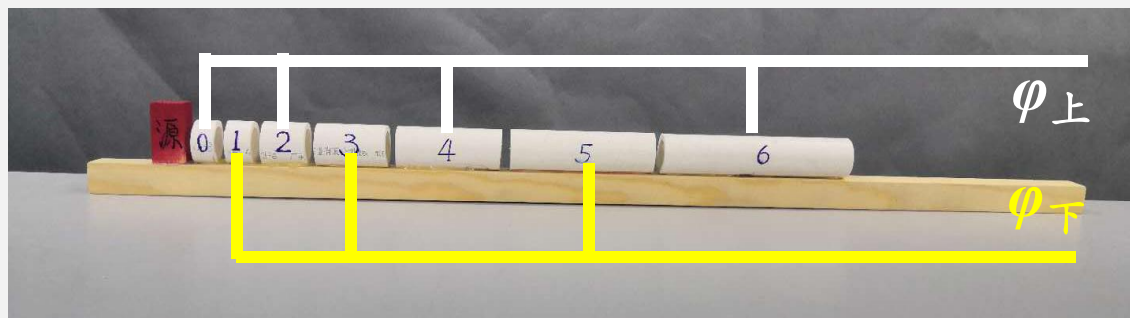
如何
加速？



想一想

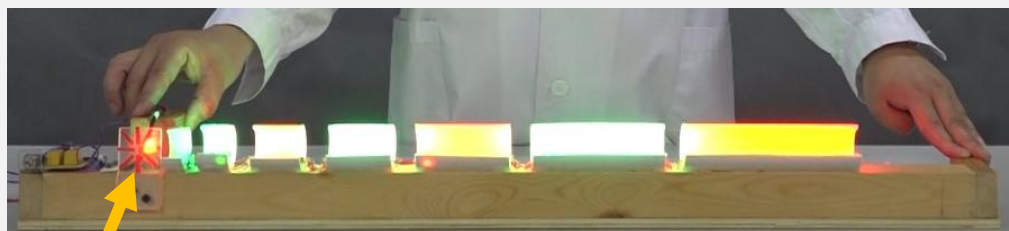
1. 带电粒子会在金属圆筒里被加速吗？
2. 带电粒子是在哪里被加速？
3. 加上什么样的电压，可以使带电粒子实现多级加速？

带电粒子是如何被加速的



多级加速器（模型）

甲

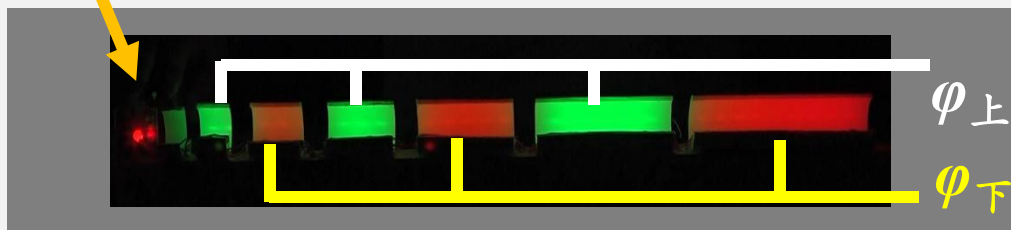


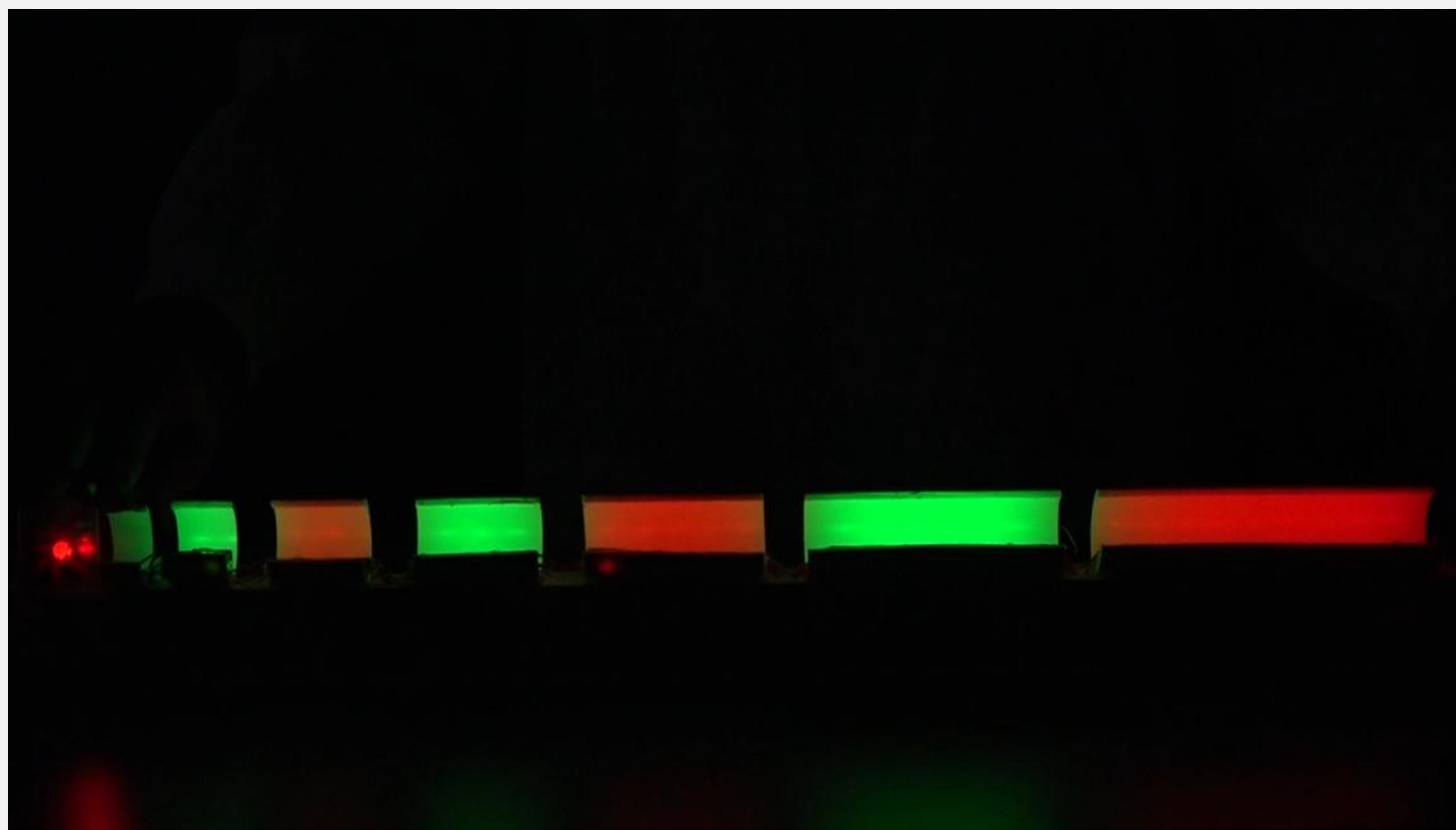
粒子源

假定加速正粒子

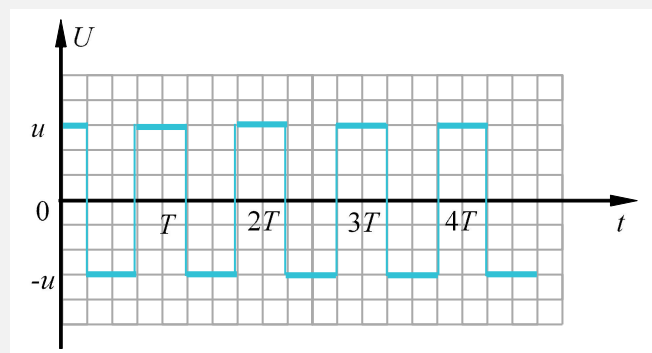
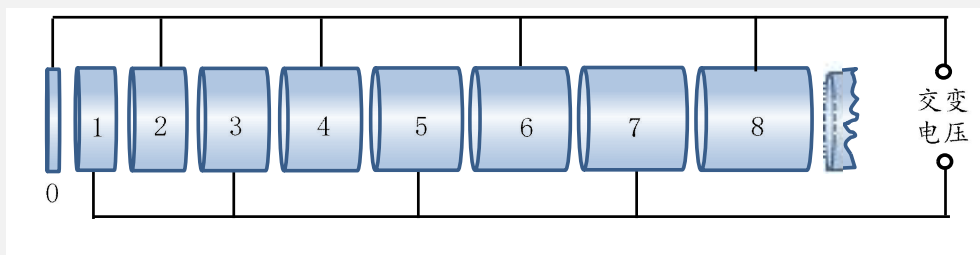
红色代表电势高 绿色代表电势低

乙





多级加速器的加速原理

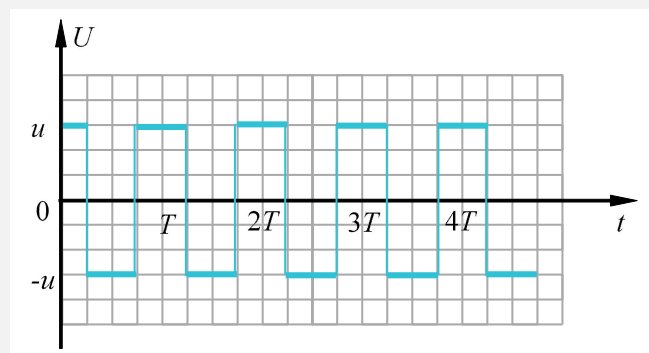
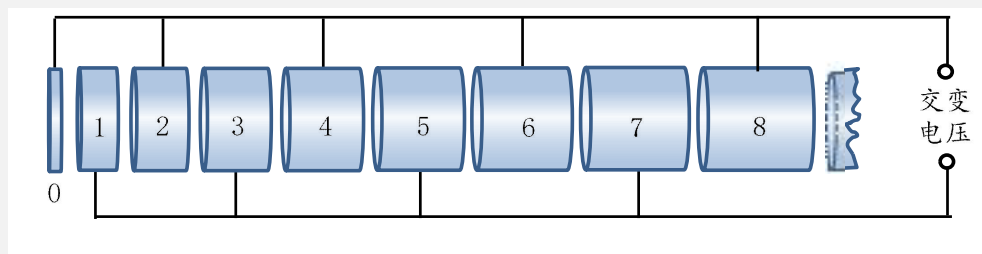


说出过程



说一说

多级加速器的加速原理



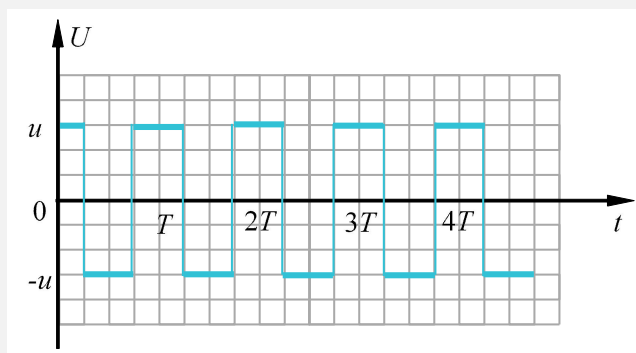
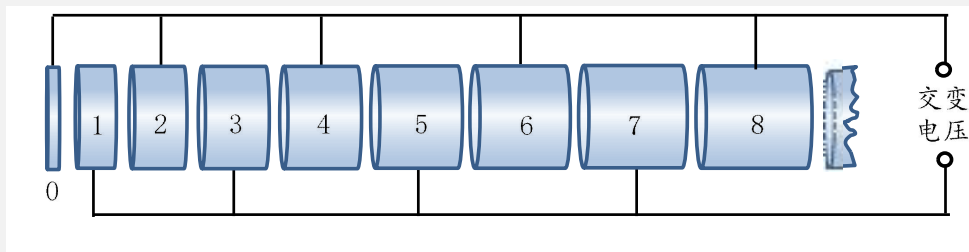
这些圆筒
长度又有
什么分布
规律呢？

求出结果

算一算



多级加速器的加速原理



每次加速时，静电力做功均为 eu

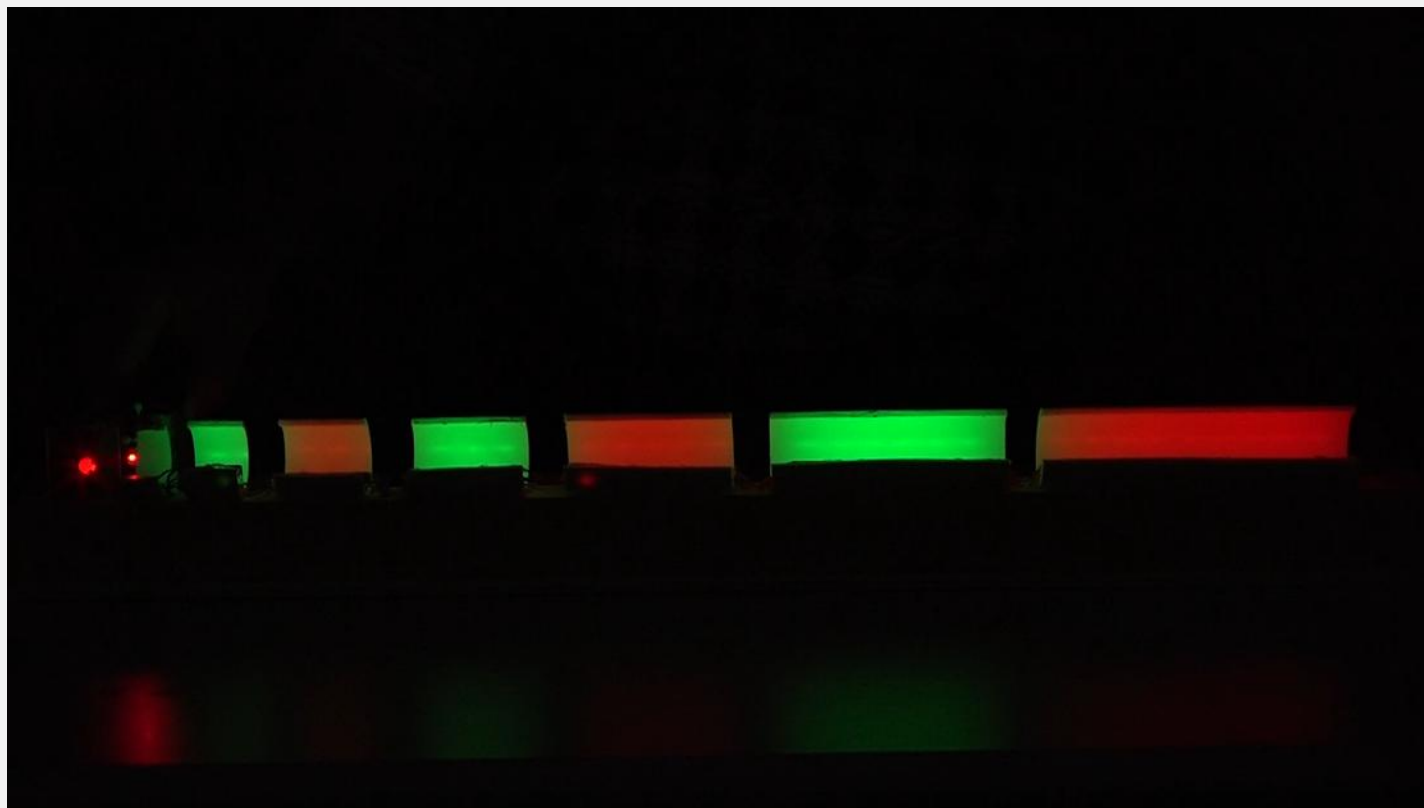
$$neu = \frac{1}{2} m v_n^2$$

$$l_n = v_n \cdot \frac{T}{2}$$

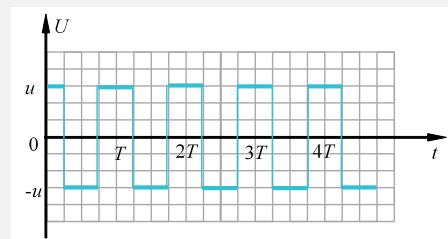
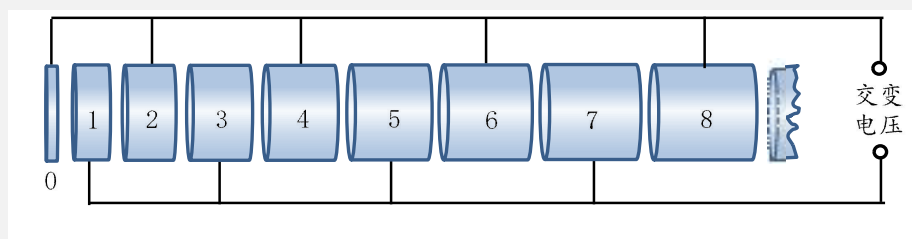
第 n 号圆筒
的长度为 l_n

$$l_n = \frac{T}{2} \sqrt{\frac{2eun}{m}}$$

$$l_n \propto \sqrt{n}$$



多级加速器的加速原理



换个思路



在相邻圆筒间隙内的加速度为 a

$$e \frac{u}{d} = ma$$

$$l_n = v_n \cdot \frac{T}{2}$$

$$\text{第1次加速, } v_1^2 - v_0^2 = 2ad$$

$$\text{第2次加速, } v_2^2 - v_1^2 = 2ad$$

$$\text{第3次加速, } v_3^2 - v_2^2 = 2ad$$

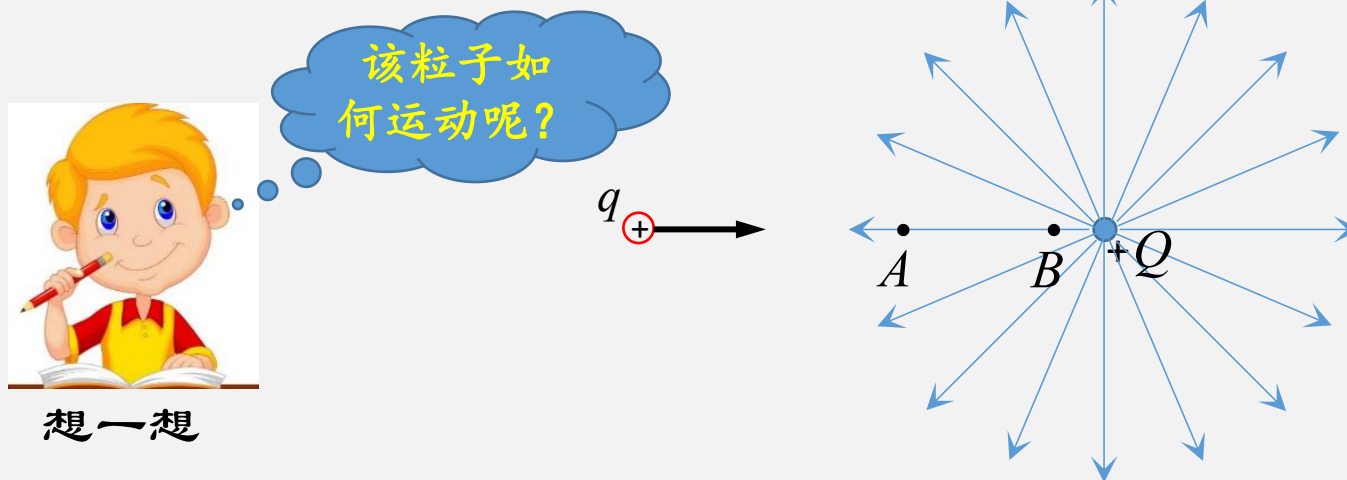
.....

$$\text{第}n\text{次加速, } v_n^2 - v_{n-1}^2 = 2ad$$

$$l_n = \frac{T}{2} \sqrt{\frac{2eun}{m}}$$

深入讨论

例题2：如图所示，有一个带正电的点电荷形成的电场。一个电荷量为 q 质量为 m 的带正电粒子沿电场线方向向右进入该电场，该粒子先后通过 A 、 B 两点，且通过 A 点时的速度为 v_A 。已知 A 、 B 两点的电势分别为 φ_A 和 φ_B ，求：粒子通过 B 点的速度 v_B 有多大。



深入讨论

第一种

$$W_{AB} = \frac{1}{2}mv_B^2 - \frac{1}{2}mv_A^2$$

$$W_{AB} = q(\varphi_A - \varphi_B)$$

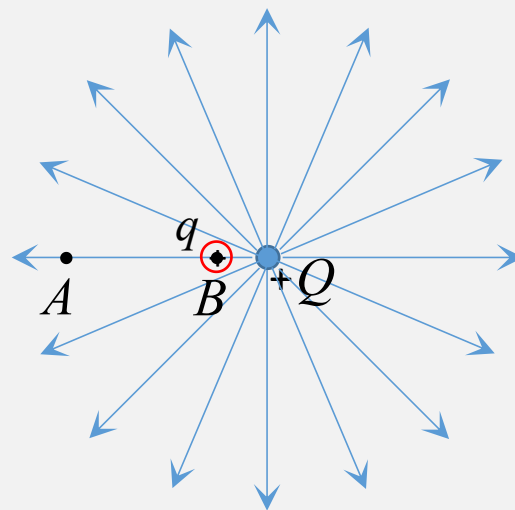
第二种

$$E_{kA} + E_{pA} = E_{kB} + E_{pB}$$

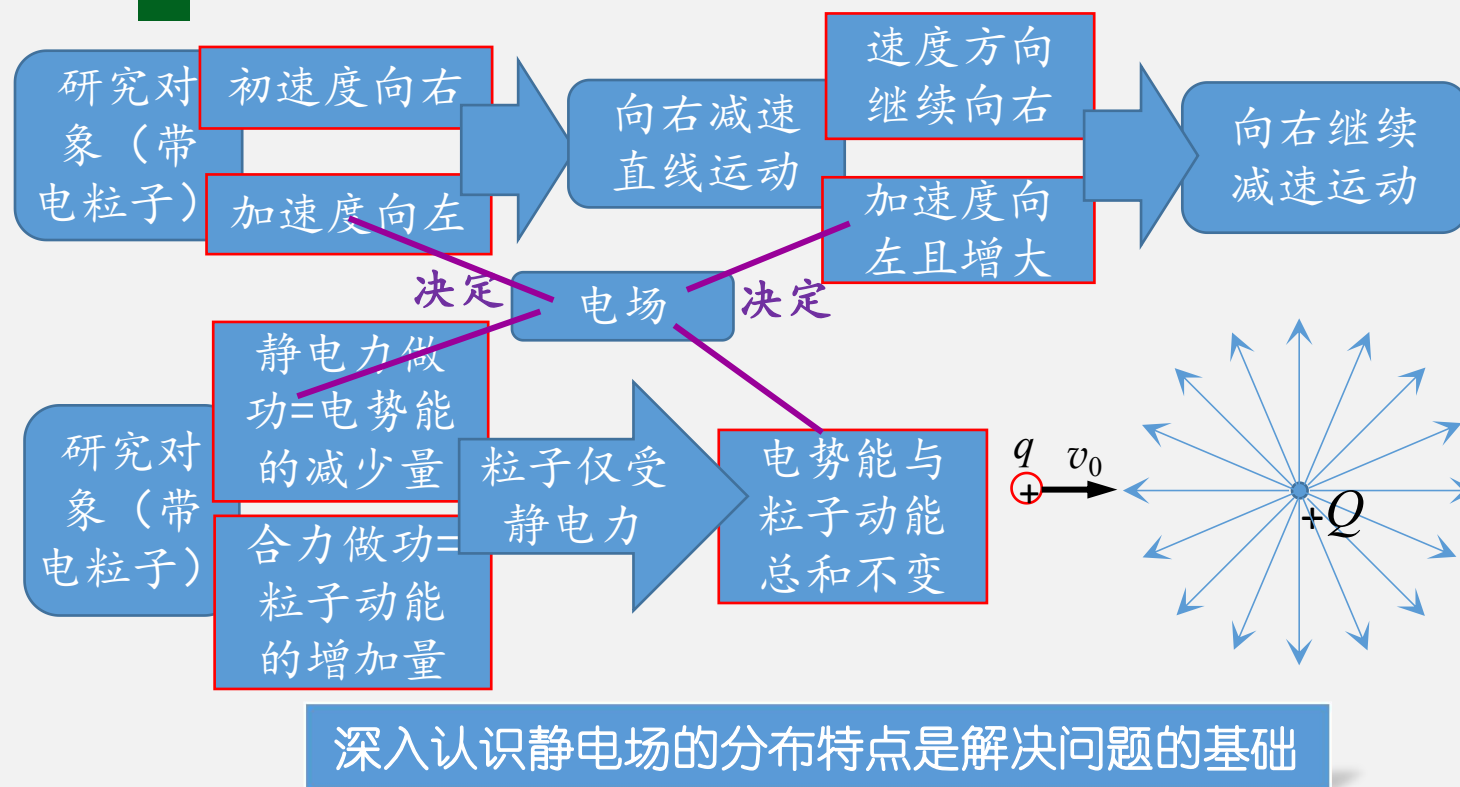
$$\frac{1}{2}mv_A^2 + q\varphi_A = \frac{1}{2}mv_B^2 + q\varphi_B$$

结论

$$v_B = \sqrt{\frac{2q(\varphi_A - \varphi_B)}{m} + v_A^2}$$



研究思路



课堂小结

解决带电粒子在电场中的一般方法

运动和力

牛顿第
二定律

运动学
规律

研究匀强电场，并且涉及有关时间讨论的问题更加适合。

功和能

往往是静电力做功与动能定理相结合

研究非匀强电场，或者仅讨论能量等问题更具优势。